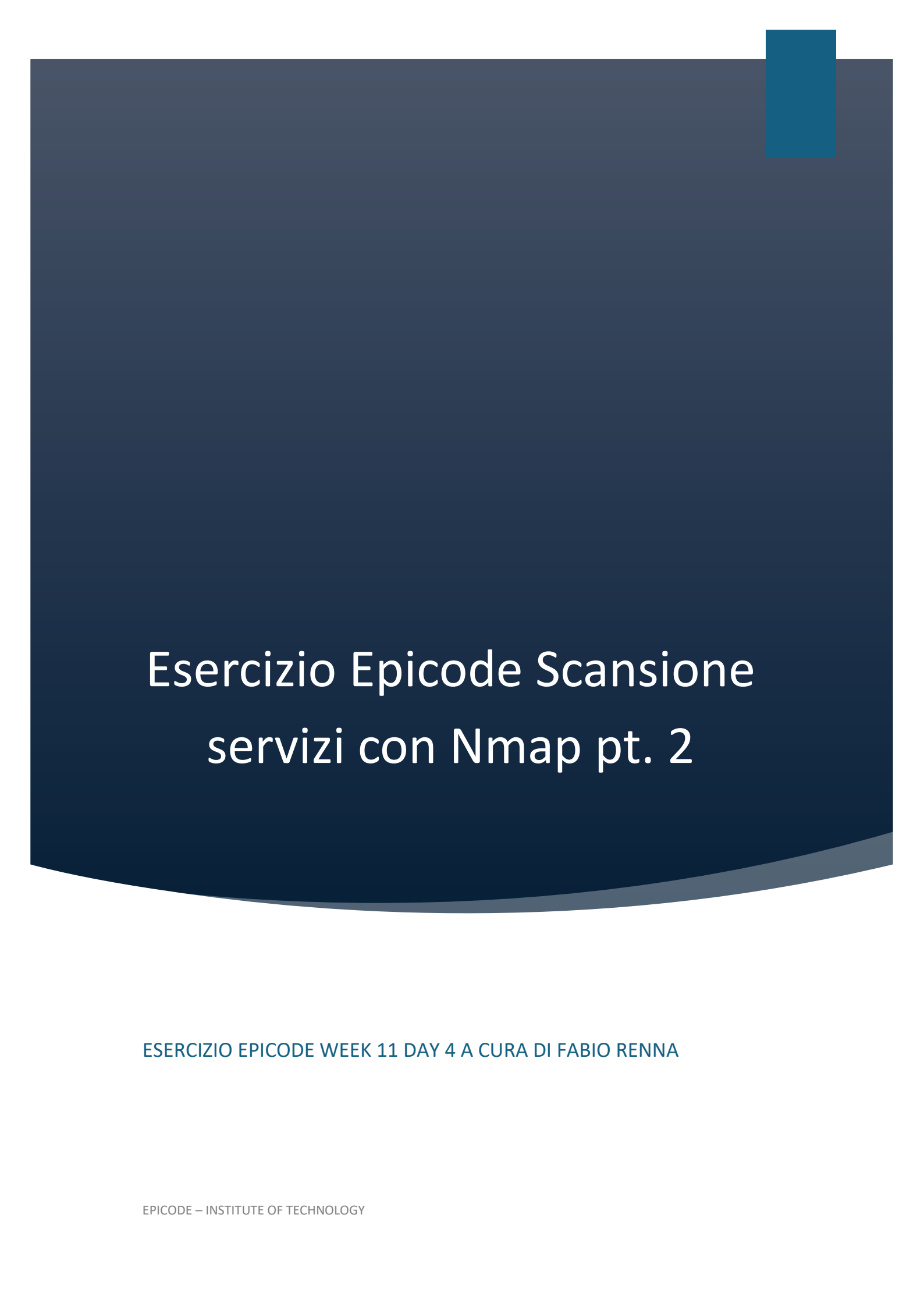




Esercizio Epicode Scansione servizi con Nmap pt. 2

ESERCIZIO EPICODE WEEK 11 DAY 4 A CURA DI FABIO RENNA

Indice

Executive Summary.....	2
Introduzione.....	2
Obiettivo.....	2
Proof of Concept.....	3-12
Conclusione.....	12

Executive Summary

L'attività svolta ha riguardato l'analisi di un sistema Windows attraverso diverse tecniche di scansione con Nmap, con l'obiettivo di valutare l'impatto del Windows Firewall sui risultati ottenuti durante una fase di ricognizione. Le scansioni sono state condotte confrontando uno scenario con firewall disabilitato e uno con firewall attivo, utilizzando SYN Scan, TCP Connect Scan, OS fingerprinting e version detection. I risultati evidenziano in modo chiaro come il firewall influisca sulla visibilità delle porte, sulla precisione dell'identificazione del sistema operativo e sul livello di dettaglio delle informazioni sui servizi esposti.

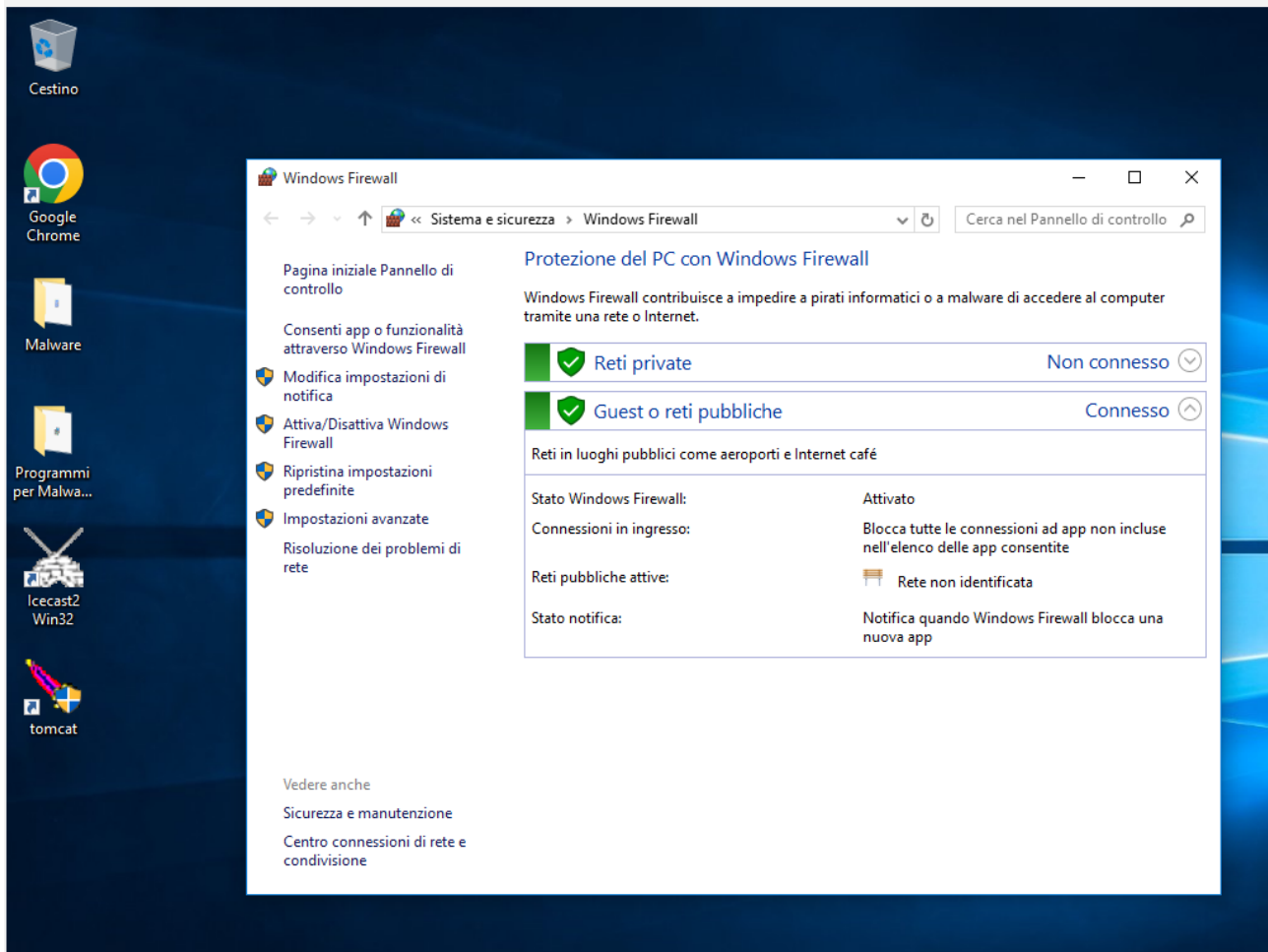
Introduzione

L'esercizio si inserisce nel contesto delle attività di reconnaissance e scanning tipiche delle fasi iniziali di un penetration test. Utilizzando Nmap come strumento principale, è stato analizzato un target Windows collocato in una rete interna insieme alla macchina attaccante Kali Linux. L'attività è stata svolta ripetendo le stesse scansioni in condizioni di sicurezza differenti, al fine di comprendere come i meccanismi di difesa di base di un sistema operativo possano influenzare il comportamento delle scansioni di rete e limitare le informazioni ottenibili da un potenziale attaccante.

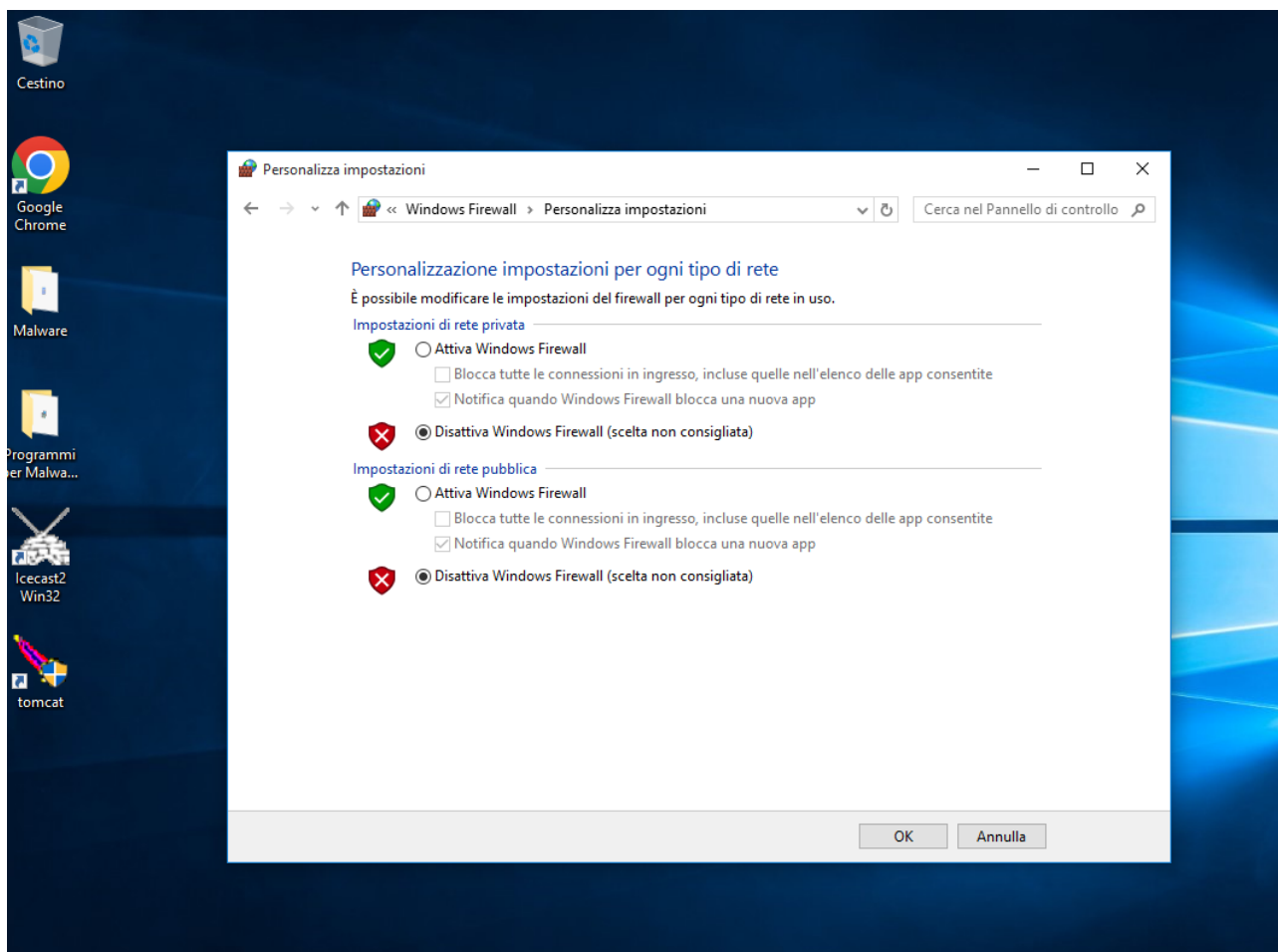
Obiettivo

L'obiettivo principale dell'esercizio è identificare il sistema operativo, le porte aperte e i servizi in ascolto sul target Windows utilizzando diverse tecniche di scansione Nmap. Un ulteriore obiettivo è confrontare i risultati tra SYN Scan e TCP Connect Scan, valutandone differenze e limiti, e analizzare l'impatto diretto del Windows Firewall sull'efficacia dello scanning, sull'OS fingerprinting e sulla version detection.

Proof of Concept



In questa schermata viene mostrato lo stato iniziale del sistema target Windows, con il Windows Firewall attivo. La macchina risulta connessa a una rete pubblica/non identificata e il firewall è configurato per bloccare tutte le connessioni in ingresso non esplicitamente autorizzate. Questo scenario rappresenta una configurazione difensiva reale, utile per osservare l'impatto del firewall sui risultati delle scansioni Nmap.



In questo passaggio vengono modificate le impostazioni del Windows Firewall disattivandolo sia per le reti private che per le reti pubbliche. La disabilitazione del firewall consente di eliminare temporaneamente le restrizioni sul traffico in ingresso, permettendo una scansione completa delle porte e dei servizi esposti dal sistema target.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 17:53 EST
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0024s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.98 seconds

```

In questo screenshot è mostrato il risultato della scansione di OS fingerprinting. Nmap riesce a identificare correttamente il sistema operativo come Microsoft Windows 10 (versioni 1507–1607), grazie alla completa libertà di risposta del target in assenza di filtri di rete. Questo conferma l'efficacia della tecnica quando non sono presenti meccanismi di protezione attivi.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 17:53 EST  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0043s latency).  
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.02 seconds
```

Qui viene effettuata una SYN Scan, che invia pacchetti SYN senza completare la connessione TCP. I risultati ottenuti sono simili a quelli del TCP Connect Scan in termini di porte aperte, ma la tecnica risulta più discreta, poiché non stabilisce connessioni complete, rendendola preferibile in contesti di ricognizione avanzata.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sT 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 17:54 EST  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0018s latency).  
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.12 seconds
```

In questa fase viene eseguita una TCP Connect Scan, che completa l'intero three-way handshake per ogni porta analizzata. Il risultato mostra un elevato numero di porte aperte, con risposte dirette dal target, evidenziando come questo tipo di scansione sia molto affidabile ma anche facilmente tracciabile lato sistema operativo.

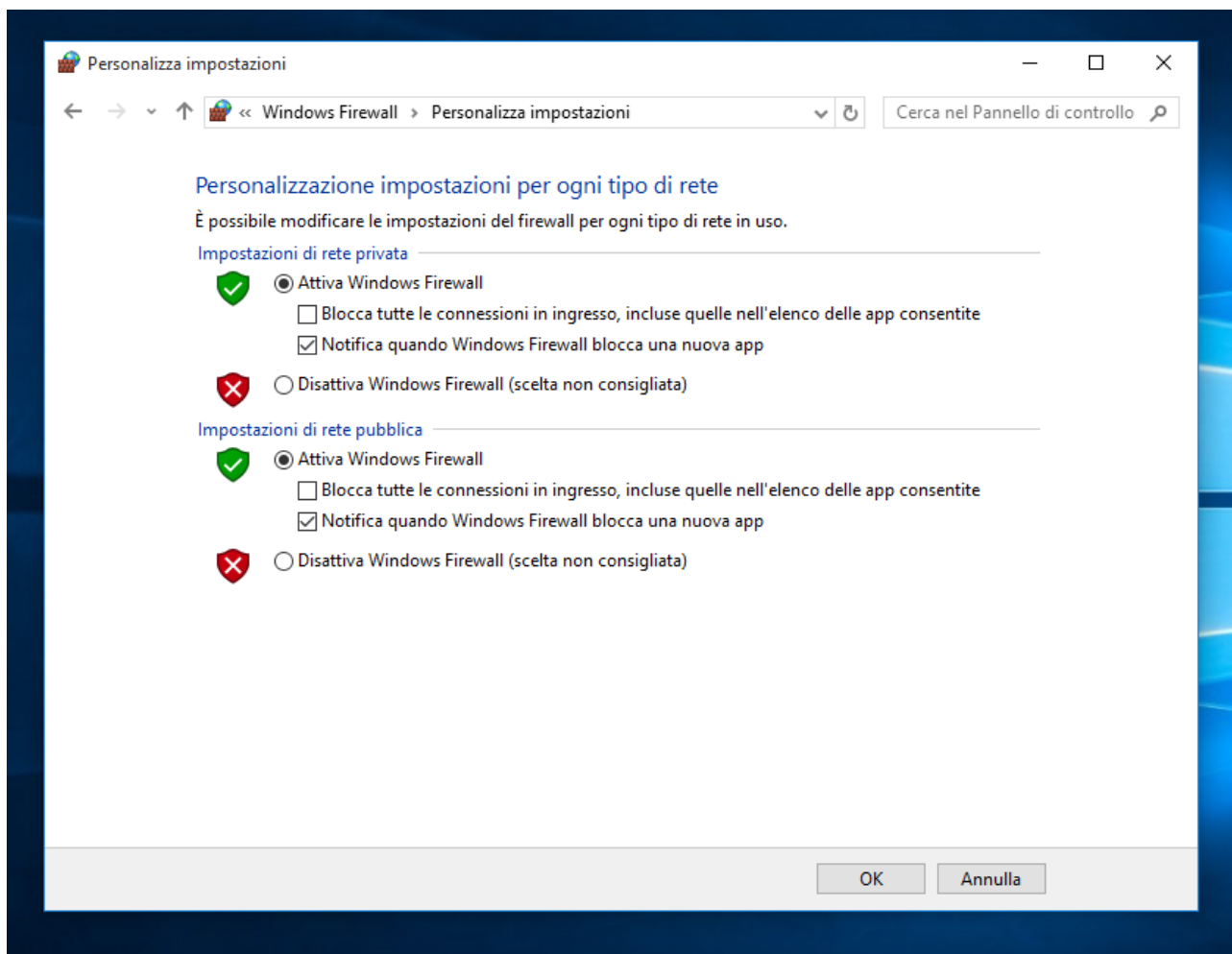

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 17:56 EST
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0052s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime          Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd              Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http              Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc              Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn        Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds        Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server       Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13              Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http               Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  ssl/https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 164.34 seconds

```

Questa scansione utilizza l'opzione -sV per identificare le versioni dei servizi in ascolto sul sistema Windows. In assenza del firewall, Nmap riesce a rilevare numerosi servizi e relative versioni, tra cui IIS 10.0, servizi RPC, SMB, RDP e Apache Tomcat, confermando un'elevata esposizione del sistema e una superficie di attacco ampia.



In questa schermata viene mostrata la configurazione del Windows Firewall dopo la sua riattivazione. Il firewall risulta attivo sia per le reti private che per quelle pubbliche, con il filtraggio delle connessioni in ingresso abilitato. Questo scenario rappresenta il contesto protetto in cui vengono ripetute le scansioni Nmap per confrontare i risultati con quelli ottenuti a firewall disabilitato.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 18:05 EST
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 982 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (97%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (94%), Microsoft Windows Embedded Standard 7 (92%), Microsoft Windows 10 1511 (91%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (91%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1 (91%), Microsoft Windows Server 2016 (91%), Microsoft Windows 7 Professional or Windows 8 (91%), Microsoft Windows Vista SP0 or SP1, Windows Server 2008 SP1, or Windows 7 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.85 seconds

```

La scansione di OS fingerprinting viene eseguita con il firewall attivo. Il risultato mostra numerose porte filtrate e un avviso di affidabilità ridotta, poiché il firewall impedisce a Nmap di osservare risposte complete dal target. A differenza dello scenario senza firewall, l'identificazione del sistema operativo risulta meno precisa e basata su stime probabilistiche.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 18:06 EST
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 982 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.71 seconds

```

In questo caso viene eseguita una SYN Scan mentre il firewall è abilitato. Rispetto allo stesso scan effettuato senza firewall, si osserva che molte porte risultano *filtered* e non rispondono alle sonde SYN. Questo evidenzia come il firewall blocchi o ignori le richieste sospette, riducendo la quantità di informazioni ottenibili tramite scansioni semi-open.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sT 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 18:07 EST
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0027s latency).
Not shown: 982 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.68 seconds

```

La TCP Connect Scan viene eseguita completando il three-way handshake TCP. Anche in questo scenario, rispetto al firewall disabilitato, il numero di porte visibili è inferiore e molte risultano filtrate o non rispondenti. Il firewall limita quindi le connessioni in ingresso, riducendo l'efficacia delle scansioni più "rumorose" come la TCP Connect.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-08 18:10 EST
Stats: 0:02:16 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 94.44% done; ETC: 18:13 (0:00:07 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 982 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime          Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd             Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http             Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc            Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn      Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds     Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc            Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc            Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc            Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server    Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13            Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http             Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  ssl/https-alt
MAC Address: 08:00:27:CE:F0:37 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 167.33 seconds
```

Questa scansione tenta di identificare i servizi e le relative versioni in ascolto sul sistema target. Con il firewall attivo, Nmap riesce comunque a individuare alcuni servizi noti (come IIS, RPC, SMB e RDP), ma con un livello di dettaglio inferiore rispetto allo scenario senza firewall, dove la versione detection risultava più completa e accurata.

Conclusione

Dalle analisi effettuate emerge che il sistema Windows, con firewall disabilitato, espone numerose porte e servizi, consentendo a Nmap di identificare in modo accurato sia il sistema operativo sia le versioni dei servizi in ascolto. In questa configurazione la superficie d’attacco risulta ampia e facilmente enumerabile. Con il Windows Firewall attivo, invece, molte porte risultano filtrate o non rispondenti, riducendo significativamente il dettaglio delle informazioni ottenibili e rendendo meno affidabili le tecniche di OS fingerprinting e version detection. Il confronto tra SYN Scan e TCP Connect Scan mostra inoltre come la SYN Scan sia leggermente più efficace e discreta in presenza di filtri di rete. L’esercizio dimostra quindi come una corretta configurazione del firewall rappresenti una misura essenziale per limitare le attività di ricognizione e ridurre l’esposizione del sistema a potenziali attacchi.

Venezia, 05/12/2025
Fabio Renna